

1. Resuelva:

$$\frac{(x^6 y^3)^{-1/3}}{(x^4 y^2)^{-1/2}}$$

$$\sqrt[5]{\frac{8x^3}{y^4}} \sqrt[5]{\frac{4x^4}{y^2}}$$

2. Exprese como polinomio

$$(2x - 1)(x^2 - 5)(x^3 - 1)$$

3. Simplifique la expresión:

$$\frac{2x + 1}{x^2 + 4x + 4} - \frac{6x}{x^2 - 4} + \frac{3}{x - 2}$$

4. Resuelva

$$\frac{2}{2x + 5} + \frac{3}{2x - 5} = \frac{10x + 5}{4x^2 - 25}$$

5. El costo de instalar aislamiento en una casa particular de dos recámaras es \$2400. Los costos mensuales de calefacción actuales promedian \$200, pero se espera que el aislamiento reduzca los costos en 10%. ¿Cuántos meses tardará en recuperarse el costo del aislamiento?

6. Un vendedor compró un automóvil que estaba anunciado para promediar 25 millas/galón en la ciudad y 40 millas/galón en carretera. Un reciente viaje de ventas que cubría 1800 millas requirió de 51 galones de gasolina. Suponiendo que las estimaciones anunciadas de rendimiento fueran correctas, ¿cuántas millas recorrió en la ciudad?

7. Escriba la expresión de la forma $a + bi$

$$(3 + 4i)(3 - 4i)$$

$$\frac{-4 + 6i}{2 + 7i}$$

8. Los perros pastor alemán pueden dar saltos verticales de más de 10 pies cuando escalan paredes. Si la distancia s (en pies) desde el suelo después de t segundos está dada por la ecuación $s = 16t^2 + 24t + 1$, ¿durante cuántos segundos está el perro a más de 9 pies del suelo?

9. La base de un prisma recto es un triángulo equilátero de lado 6 cm. Encontrar el volumen y el área total si la altura es de 12 cm.

10. Encuentre el área sombreada

